

UNIwersytet Ekonomiczny w Krakowie

KIERUNEK: ANALITYKA GOSPODARCZA



Magdalena Michalska 226331

Dominika Romanowska 245910

Julia Zawadzka 244296

**Analiza podobieństw i zróżnicowania rynków pracy
krajów UE w 2024 r. za pomocą metod grupowania**

Praca zaliczeniowa z przedmiotu *Analiza danych w Pythonie*

Kraków 2026

Spis treści

1. Przedmiot i cel projektu	3
2. Opis danych i definicje zmiennych	3
3. Statystyki opisowe i transformacje zbioru danych.....	4
4. Grupowanie metoda hierarchiczna.....	7
5. Podsumowanie	13

1. Przedmiot i cel projektu

Punktem wyjścia dla prezentowanych badań jest klasyczna koncepcja „różnorodności kapitalizmów”, której jednym z czołowych teoretyków jest francuski ekonomista Bruno Amable. W swojej pracy z 2003 roku udowodnił on, że nie istnieje jeden, uniwersalny model gospodarki rynkowej. Na podstawie tzw. komplementarności instytucjonalnej, czyli wzajemnego wspierania się różnych sfer państwa Amable wyodrębnił pięć podstawowych modeli kapitalizmu:

1. Model neoliberalny (anglosaski) – oparty na dużej elastyczności, wolnym rynku i słabszej ochronie pracownika.
2. Model socjaldemokratyczny (skandynawski) – charakteryzujący się silną ochroną socjalną, wysokim zatrudnieniem i aktywną polityką państwa.
3. Model kontynentalny – oparty na silnej ochronie stabilnego zatrudnienia, charakterystyczny dla krajów takich jak Niemcy czy Francja.
4. Model śródziemnomorski (południowoeuropejski) – wyróżniający się większą sztywnością rynku, silniejszą ochroną przed zwolnieniami, ale też problemami ze strukturalnym bezrobociem.
5. Model azjatycki – oparty na współpracy wielkich korporacji i specyficznych relacjach z państwem (który z racji skupienia się w tym badaniu na UE, pozostaje poza głównym obszarem analizy).

Jednym z najważniejszych elementów różnicujących powyższe modele jest budowa i funkcjonowanie rynków pracy. Z tego względu, głównym celem niniejszego badania jest zderzenie historycznej klasyfikacji Amable'a z aktualną rzeczywistością gospodarczą.

Wykorzystując współczesne dane makroekonomiczne dla państw Unii Europejskiej, opierające się na kluczowych wskaźnikach zatrudnienia badanie dąży do weryfikacji aktualności tych podziałów. Za pomocą zaawansowanych metod analizy danych, w tym algorytmów grupowania nienadzorowanego (klastrowania), wyodrębnione zostaną współczesne, naturalne skupienia państw. Zestawienie tych nowo wygenerowanych klastrów z teoretycznymi grupami wyznaczonymi przez Amable'a ponad dwie dekady temu pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku ewoluowały europejskie rynki pracy oraz czy uwarunkowane historycznie różnice instytucjonalne wciąż determinują dzisiejsze podobieństwa gospodarcze.

2. Opis danych i definicje zmiennych

Analizowany zbiór danych obejmuje informacje makroekonomiczne opisujące sytuację na europejskim rynku pracy. Dane zostały pozyskane z oficjalnej bazy statystycznej Eurostatu i dotyczą 27 obserwacji (państw należących do Unii Europejskiej) opisanych za pomocą 6 kluczowych zmiennych:

1. Wskaźnik bezrobocia (Unemployment)
2. Średnia liczba przepracowanych godzin tygodniowo (Average usual weekly hours worked)

3. Wskaźnik zatrudnienia kobiet (Female employment rate)
4. Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn (Male employment rate)
5. Wskaźnik zatrudnienia młodzieży (Youth employment rate)
6. Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (Gender pay gap)

Zestaw sześciu zmiennych wybranych do analizy charakteryzuje się dwojakim sposobem pomiaru. Większość badanych wskaźników – to jest stopa bezrobocia, luka płacowa oraz wskaźniki zatrudnienia – została wyrażona w ujęciu procentowym (%). Jedynym wyjątkiem jest zmienna opisująca średnią liczbę przepracowanych godzin tygodniowo, która mierzona jest w wartościach bezwzględnych (w godzinach). Warto dodatkowo sprecyzować metodykę obliczania wskaźników zatrudnienia (dla kobiet, mężczyzn oraz młodzieży). Zmienne te nie odnoszą się do populacji ogólnej, lecz obrazują odsetek osób pracujących wewnątrz danej grupy demograficznej. Oznacza to przykładowo, że wskaźnik zatrudnienia kobiet wskazuje, jaki procent całej populacji kobiet w danym państwie podjął aktywność zawodową, a nie jaki jest udział kobiet w ogólnej liczbie wszystkich pracujących obywateli.

3. Statystyki opisowe i transformacje zbioru danych

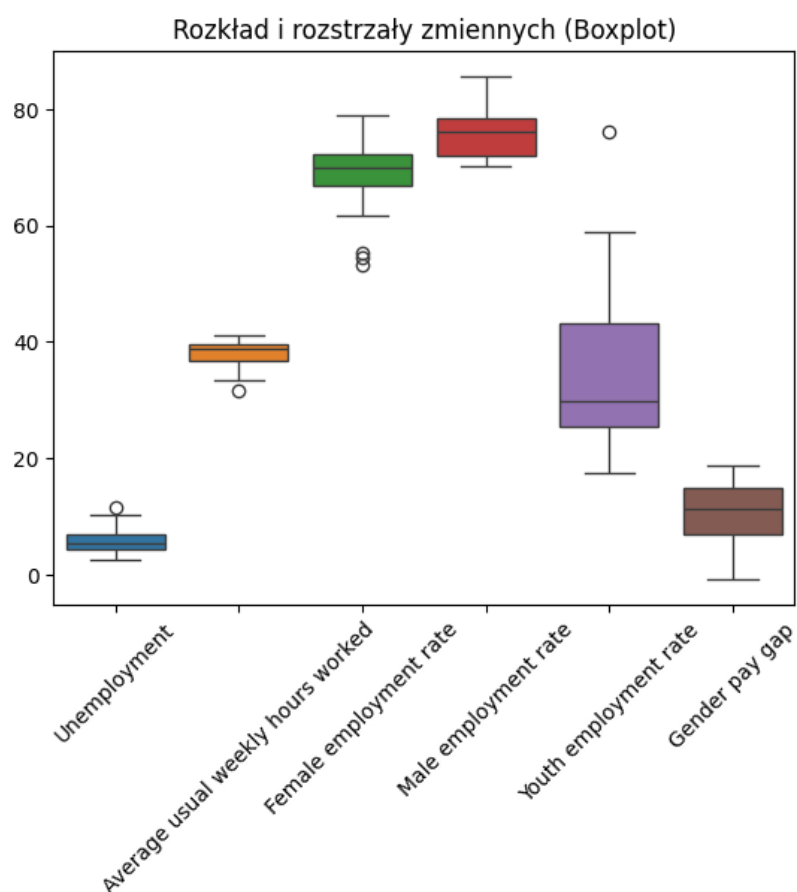
W celu wstępnego poznania struktury badanego zbioru danych oraz oceny ogólnej sytuacji na europejskim rynku pracy przeprowadzono analizę wybranych statystyk opisowych. Określenie podstawowych miar położenia oraz zmienności dla każdej z analizowanych cech jest kluczowym etapem przed przystąpieniem do właściwego klastrowania. Pozwala ona wykryć ogólne tendencje oraz stopień zróżnicowania pomiędzy analizowanymi państwami. Uzyskane wyniki dla poszczególnych wskaźników Eurostatu zestawiono w poniższej tabeli.

	Unemployment	Average usual weekly hours worked	Female employment rate	Male employment rate	Youth employment rate	Gender pay gap
mean	5,81	37,94	68,49	75,97	34,5	10,51
std	2,17	2,27	6,32	4,35	14,13	5,44
min	2,6	31,6	53,3	70,2	17,3	-0,8
25%	4,25	36,65	66,8	72,05	25,3	6,8
50%	5,4	38,8	70	76	29,8	11,2
75%	7	39,55	72,15	78,55	43,15	14,8
max	11,4	41	78,9	85,7	76	18,8

Tabela 1 Statystyki opisowe analizowanych zmiennych

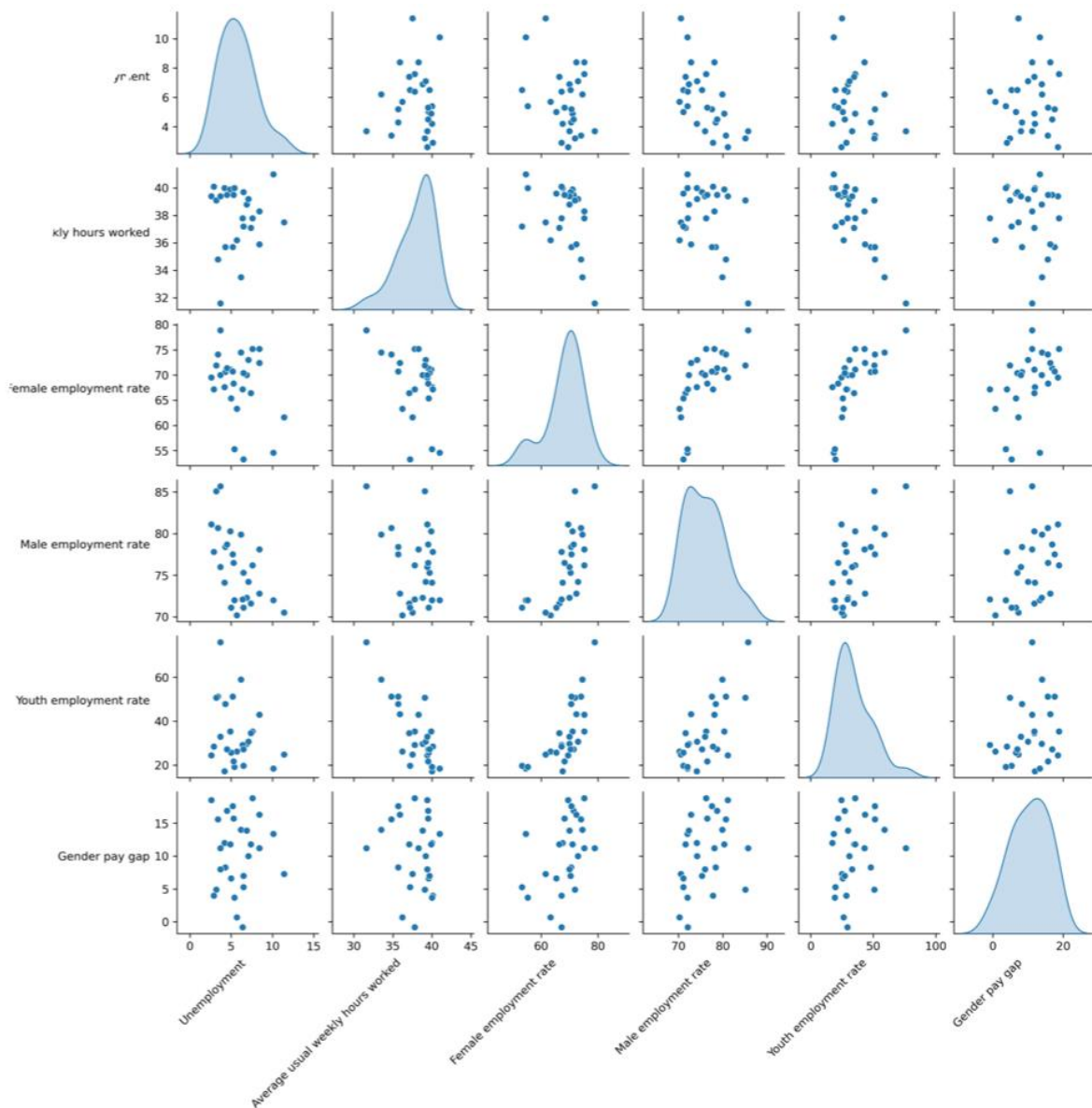
Tabela 1. przedstawia podstawowe statystyki opisowe analizowanych zmiennych rynku pracy. Średnia stopa bezrobocia wynosi ok. 5,8% przy umiarkowanym zróżnicowaniu (od 2,6% do 11,4%), co sugeruje, że sytuacja na rynku pracy istotnie różni się między obserwacjami. Średnia liczba przepracowanych godzin tygodniowo jest stosunkowo stabilna (ok. 38 godzin), o niewielkim odchyleniu standardowym, co wskazuje na małą zmienność czasu pracy.

Widoczne są także różnice między poziomem zatrudnienia kobiet i mężczyzn – średni wskaźnik zatrudnienia mężczyzn (ok. 76%) jest wyższy niż kobiet (ok. 68,5%). Jednocześnie zmienna dotycząca luki płacowej cechuje się dość dużym rozproszeniem, a minimalna wartość ujemna sugeruje, że w części obserwacji kobiety osiągały wyższe wynagrodzenia niż mężczyźni. Szczególnie duże zróżnicowanie występuje w przypadku zatrudnienia młodzieży, gdzie wartości wahają się od 17,3% do 76%, co może świadczyć o znaczących różnicach strukturalnych pomiędzy analizowanymi krajami lub okresami.



Rysunek 1 Wykres przedstawiający poziom zróżnicowania zmiennych

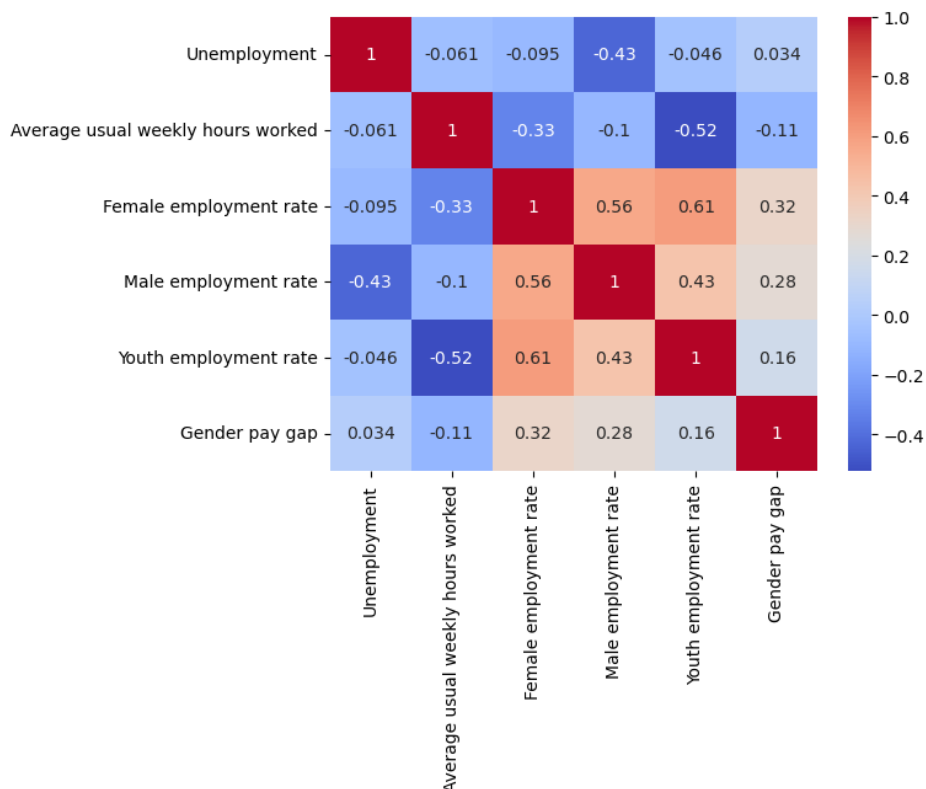
Wykres pudełkowy uwidacznia przede wszystkim najwyższą zmienność i silną asymetrię wskaźnika zatrudnienia młodzieży. Położenie mediany w dolnej części szerokiego rozstępu międzykwartylowego dowodzi, że w większości państw odsetek ten jest stosunkowo niski, choć występują od tej reguły wyraźne odchylenia. Pozostałe zmienne charakteryzują się znacznie mniejszym zróżnicowaniem, jedynie lekką asymetrią oraz marginalną liczbą wartości odstających. Zaobserwowane dysproporcje w rzędach wielkości poszczególnych wskaźników jednoznacznie uzasadniają konieczność poddania danych standaryzacji przed wdrożeniem algorytmu k-średnich.



Rysunek 2 Rozkłady gęstości zmiennych

Wykres macierzowy uwidacznia rozkłady gęstości zmiennych oraz ich zależności dwuwymiarowe. Analiza przekątnej wskazuje, że część wskaźników znacząco odbiega od rozkładu normalnego – zmienna określająca średnią liczbę przepracowanych godzin tygodniowo wykazuje asymetrię lewostronną, natomiast stopa bezrobocia i wskaźnik zatrudnienia młodzieży asymetrię prawostronną. Na wykresach rozrzutu dostrzegalna jest

ponadto wyraźna dodatnia korelacja wskaźnika zatrudnienia kobiet z aktywnością zawodową mężczyzn i młodzieży.



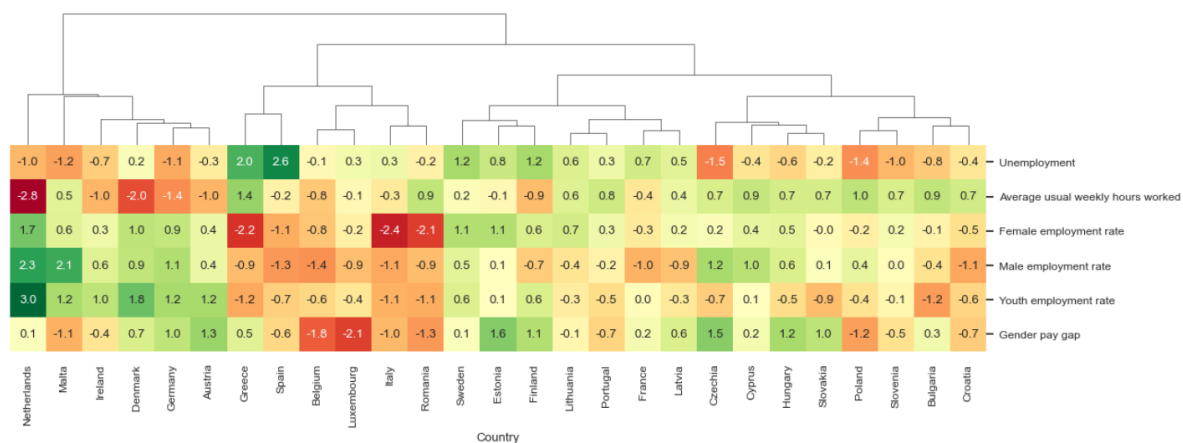
Rysunek 2 Macierz korelacji

Najsilniejszą dodatnią korelację w przedstawionej macierzy korelacji odnotowano pomiędzy wskaźnikiem zatrudnienia kobiet a wskaźnikami zatrudnienia młodzieży ($r = 0,61$) i mężczyzn ($r = 0,56$). Z kolei najsilniejsza ujemna zależność występuje między średnią tygodniową liczbą przepracowanych godzin a wskaźnikiem zatrudnienia młodzieży ($r = -0,52$). Zmienna dotycząca luki płacowej ze względu na płeć (gender pay gap) oraz ogólna stopa bezrobocia wykazują stosunkowo słabe powiązania z pozostałymi czynnikami, z wyjątkiem umiarkowanie ujemnej relacji bezrobocia z zatrudnieniem mężczyzn ($r = -0,43$).

Wyniki te pozwalają wysnuć wniosek, że rynki pracy charakteryzujące się wyższą partycypacją kobiet i osób młodych mogą jednocześnie opierać się na krótszym średnim czasie pracy, co z dużym prawdopodobieństwem odzwierciedla wyższy udział elastycznych form zatrudnienia (np. pracy w niepełnym wymiarze godzin).

4. Grupowanie metodą hierarchiczną

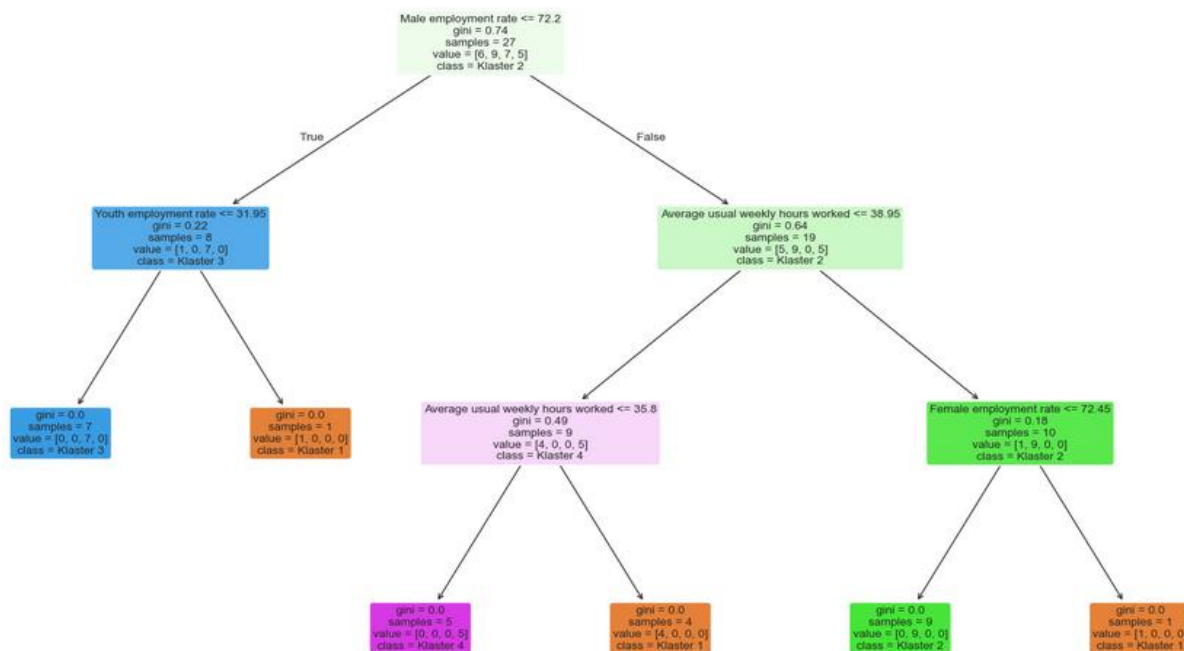
Zastosowana na wykresie grupowania hierarchicznego skala barw odzwierciedla odchylenia standardowe (z-score) od średniej analizowanej próby. Kolor zielony oznacza wartości powyżej średniej, a czerwony poniżej.



Rysunek 3 Hierarchiczne klastrowanie państw europejskich z wykorzystaniem mapy ciepłej z dendrogramem

Dendrogram ujawnia cztery główne makrostruktury. Wysoko rozwinięte gospodarki zachodnie i północno-zachodnie (np. Holandia, Niemcy, Dania, Irlandia) tworzą spójny klaster o najwyższym zatrudnieniu, zwłaszcza wśród mężczyzn i młodzieży, przy jednocześnie najkrótszym tygodniowym czasie pracy, co odzwierciedla wysoką elastyczność i nowoczesność tamtejszych rynków. Stanowi to wyraźny kontrast dla grupy krajów Europy Południowej i Bałkanów (m.in. Grecja, Hiszpania, Włochy, Rumunia), które skupiają się na podstawie strukturalnych problemów, takich jak podwyższona stopa bezrobocia oraz niższa partycypacja zawodowa kobiet i młodzieży. Odrębną grupę tworzą kraje nordyckie i bałtyckie (Finlandia, Szwecja, Estonia, Łotwa, Litwa) wraz z Francją, wyróżniające się zdecydowanie najniższą luką płacową w całej analizowanej próbie. Z kolei państwa Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) tworzą szerszy zbiór charakteryzujący się najdłuższym czasem pracy spośród wszystkich grup, przy jednoczesnym niskim wskaźniku zatrudnienia młodzieży.

Drzewo Decyzyjne dla k=4 - Analiza czystości liści (Gini)



Rysunek 4 Drzewo decyzyjne

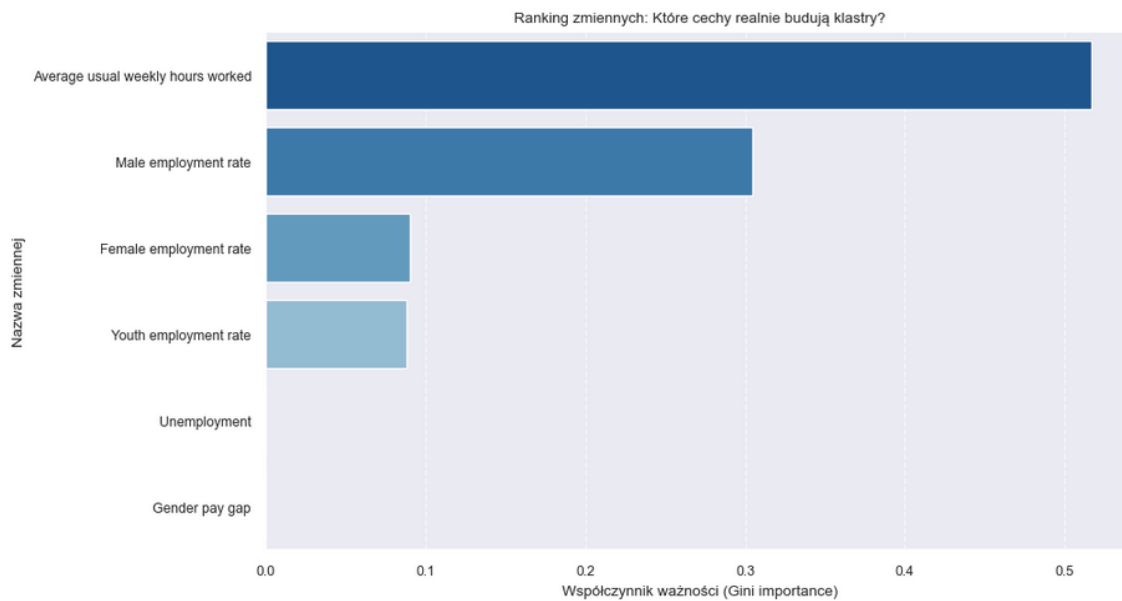
Przedstawione drzewo decyzyjne wygenerowane dla modelu podziału na 4 klastry. Narzędzie to posłużyło do identyfikacji najważniejszych reguł decyzyjnych oraz granic, na podstawie których algorytm przyporządkował poszczególne państwa do konkretnych grup. Czystość węzłów oceniano za pomocą wskaźnika Giniego, a wszystkie liście końcowe osiągnęły pełną czystość, co oznacza perfekcyjne wyodrębnienie klas przez model.

Analiza struktury drzewa pozwala na identyfikację kluczowych cech różnicujących państwa oraz określenie precyzyjnych profili dla poszczególnych klastrów. Najważniejszą cechą, która dokonuje pierwszego, fundamentalnego podziału badanej próby jest wskaźnik zatrudnienia mężczyzn. Granicą podziału jest wartość 72,2%. Państwa, w których wskaźnik ten przyjmuje niższe wartości, zostają poddane dalszej weryfikacji pod kątem zatrudnienia młodzieży. Jeśli odsetek pracujących osób młodych w tych krajach nie przekracza 31,95%, obserwacje trafiają do klastra 3, który grupuje tym samym rynki o relatywnie najniższej ogólnej aktywności zawodowej obu wymienionych grup społecznych.

Zupełnie inaczej kształtuje się ścieżka decyzyjna dla państw o wysokim wskaźniku zatrudnienia mężczyzn (powyżej 72,2%). W ich przypadku kluczowym czynnikiem różnicującym staje się nagle średni wymiar czasu pracy. Kraje wyróżniające się bardzo krótkim tygodniem pracy, wynoszącym nie więcej niż 35,8 godziny, tworzą spójny klaster 4. Z kolei państwa o odmiennym profilu, charakteryzujące się najdłuższym czasem pracy (powyżej 38,95 godziny tygodniowo), są filtrowane przez kolejny warunek, jakim jest wskaźnik zatrudnienia kobiet. Obserwacje, w których nie przekracza on 72,45%, zasilają największą, dziewięcioelementową grupę zdefiniowaną przez model jako klaster 2.

Model pokazuje, że do zdefiniowania tych czterech makroregionów wystarczyły zaledwie cztery cechy: czas pracy oraz zatrudnienie mężczyzn, kobiet i młodzieży. Całkowicie

pominięto natomiast wskaźniki bezrobocia oraz luki płacowej, co wykazuje ich niewielkie znaczenie w kształtowaniu głębokich różnic strukturalnych w tym konkretnym podziale.



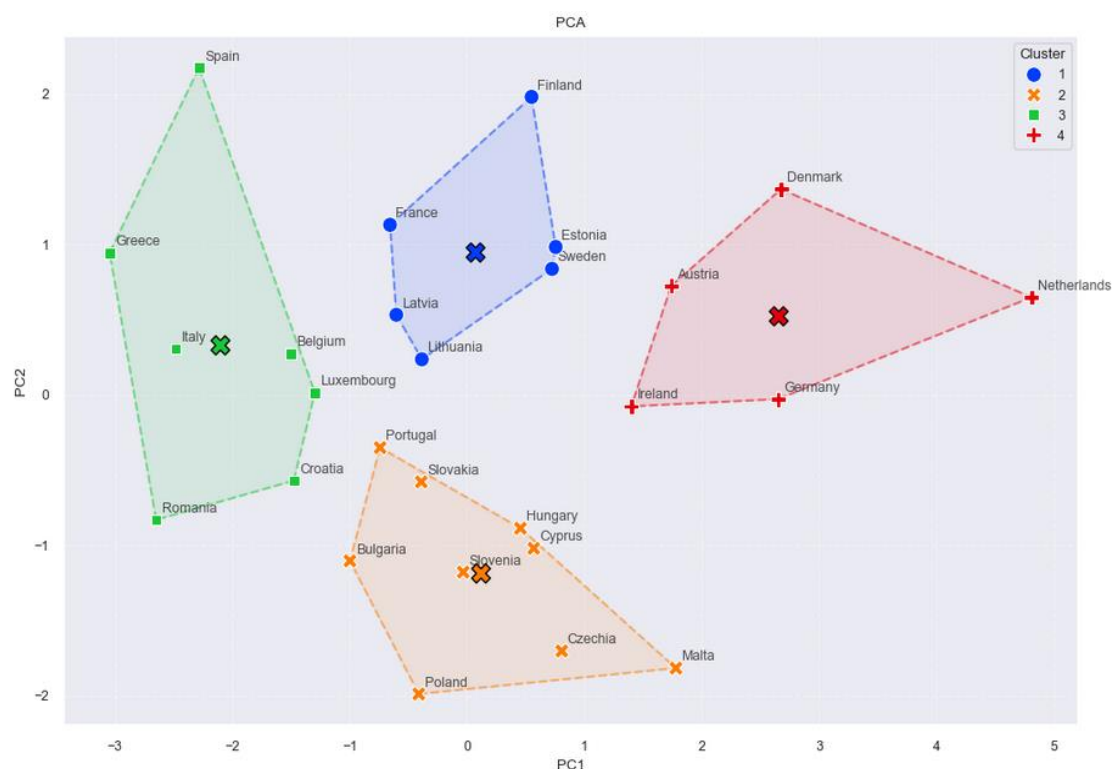
Rysunek 5 Udział zmiennych wyjaśniających

O podziale państw na klastry decydują niemal wyłącznie dwie zmienne: średni czas pracy (waga 0,52) oraz zatrudnienie mężczyzn (0,30). Wskaźniki zatrudnienia kobiet i młodzieży mają znaczenie zaledwie marginalne (po 0,09).

Zmienna	PC1	PC2
Unemployment	-0,27	0,74
Average usual weekly hours worked	-0,37	-0,49
Female employment rate	0,48	0,01
Male employment rate	0,49	-0,34
Youth employment rate	0,51	0,23
Gender pay gap	0,24	0,21

Tabela 2 Analiza PCA

W celu weryfikacji jakości podziału oraz wizualizacji wielowymiarowych danych na płaszczyźnie, zastosowano Analizę Głównych Składowych (PCA). Zredukowanie sześciu zmiennych do dwóch głównych komponentów (PC1 i PC2) pozwoliło na zachowanie aż 71,93% całkowitej wariancji ze zbioru wejściowego.



Rysunek 6 Wizualizacja klastrow

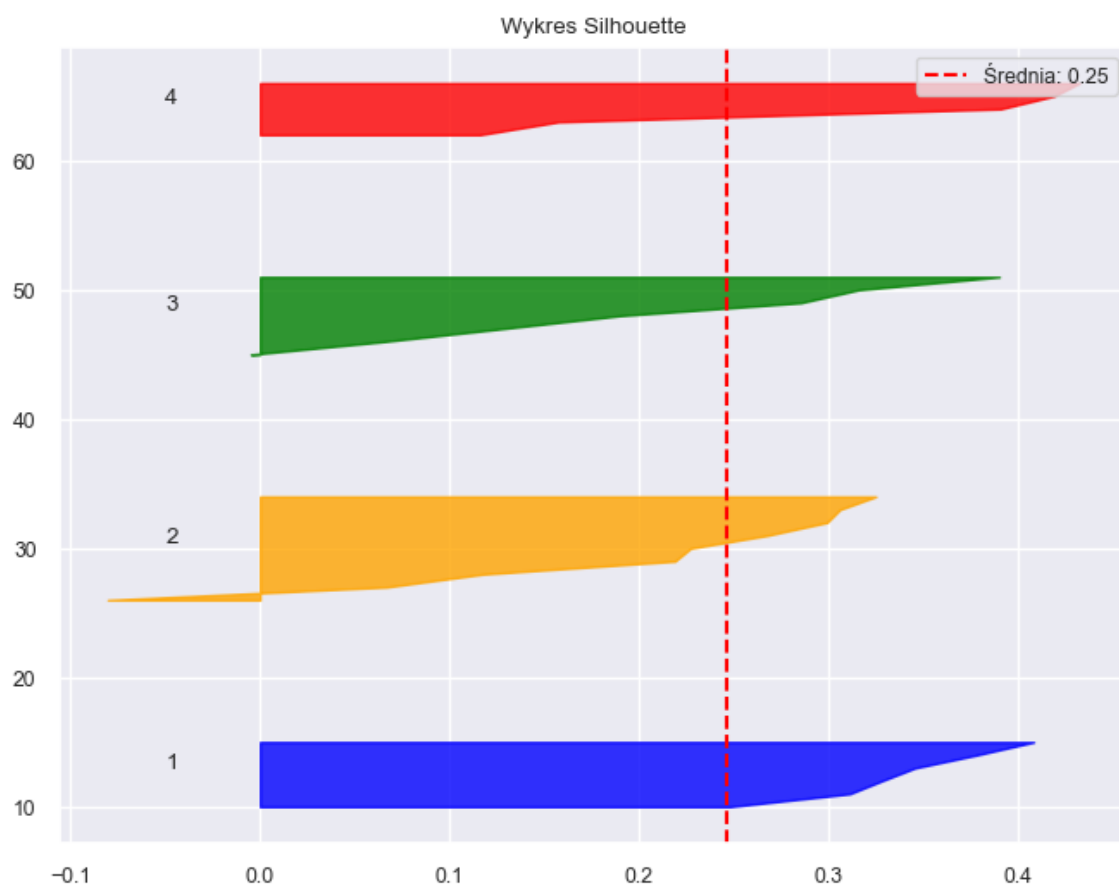
Na podstawie analizy wag poszczególnych zmiennych główne składowe można zinterpretować następująco:

1. PC1 - kształtowany przez silnie dodatnie wagi zatrudnienia młodzieży (0,51), mężczyzn (0,49) i kobiet (0,48). Wyższe wartości PC1 identyfikują rynki o wysokiej, ogólnej aktywności zawodowej społeczeństwa.
2. PC2 - zdominowany przez stopę bezrobocia (0,74) oraz ujemnie skorelowany z wymiarem czasu pracy (-0,49). Wskazuje na gospodarki zmagające się z problemami strukturalnymi.

Zmienna	Klaster 1 Dojrzałe rynki pracy	Klaster 2 Tradycyjny model pracy	Klaster 3 Wyzwania strukturalne	Klaster 4 Nowoczesny model rynku pracy
Unemployment (%)	7,63	4,20	7,21	4,56
Average usual weekly hours worked (h)	37,85	39,62	38,47	34,26
Female employment rate (%)	72,03	69,71	60,10	73,76
Male employment rate (%)	74,20	78,32	71,29	80,44
Youth employment rate (%)	36,15	29,52	23,37	57,08
Gender pay gap (%)	13,67	10,98	5,17	13,34

Tabela 2 Charakterystyki poszczególnych klastrow

Powstałe ugrupowania charakteryzują się następującymi wartościami cech. Klaster 1 można określić jako kraje z dojrzałym rynkiem pracy (Finlandia, Szwecja, Estonia, Łotwa, Litwa, Francja). Cechuje się najwyższym bezrobociem przy umiarkowanych wskaźnikach zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciętnym czasie pracy. Klaster 2 to kraje z tradycyjnym modelem pracy (m.in. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Słowenia). Wyróżnia się najdłuższym tygodniowym czasem pracy przy stosunkowo niskim bezrobociu. Bardzo niski wskaźnik zatrudnienia młodzieży wskazuje na strukturalne bariery aktywizacji zawodowej młodego pokolenia. Klaster 3 stanowią kraje z wyzwaniami strukturalnymi (m.in. Hiszpania, Grecja, Włochy, Belgia, Rumunia, Chorwacja). Osiąga zdecydowanie najniższą lukę płacową, lecz jednocześnie boryka się z relatywnie wysokim bezrobociem i najniższym wskaźnikiem zatrudnienia kobiet oraz młodzieży. Klaster 4 składa się z krajów z nowoczesnym modelem rynku pracy (Niemcy, Holandia, Austria, Dania, Irlandia). Prezentuje najbardziej sprzyjający układ wskaźników: najkrótszy czas pracy, najwyższe zatrudnienie mężczyzn i kobiet oraz zdecydowanie najwyższy wskaźnik zatrudnienia młodzieży, co świadczy o wysokiej elastyczności i inkluzywności tamtejszych rynków.



Rysunek 7 Wykres sylwetkowy

Średnia wartość wskaźnika dla całego modelu wynosi 0,25, co wskazuje na umiarkowaną, ale zauważalną strukturę wyodrębnionych grup. Analizując poszczególne profile, można dostrzec, że klastry 1, 3 i 4 charakteryzują się dobrą spójnością – zdecydowana większość należących

do nich obserwacji osiąga wartości powyżej średniej. Z kolei w klastrze 2 widoczne są pojedyncze wartości ujemne, co sugeruje, że należą do niego państwa znajdujące się na granicy i wykazujące statystyczne podobieństwo do sąsiednich makroregionów.

Klaster	Nazwa	Silhouette Score
Klaster 1	Dojrzałe rynki pracy	0,34
Klaster 2	Kraje z tradycyjnym modelem pracy	0,19
Klaster 3	Kraje z wyzwaniami strukturalnymi	0,20
Klaster 4	Kraje z nowoczesnym modelem rynku pracy	0,30
Średnia modelu		0,25

Tabela 3 Wskaźnik sylwetkowy

Analiza średnich wartości wskaźnika Silhouette potwierdza, że największą spójnością wewnętrzną i najlepszą separacją od pozostałych charakteryzują się Klastry 1 (0,34) oraz 4 (0,30). Z kolei Klastry 2 (0,19) i 3 (0,20) wykazują słabsze, choć wciąż akceptowalne dopasowanie, co sugeruje, że należące do nich państwa są mniej jednorodne i wykazują pewne cechy wspólne z rynkami z grup sąsiednich.

5. Podsumowanie

Głównym celem badania była weryfikacja historycznej koncepcji „różnorodności kapitalizmów” Bruno Amable’a w zderzeniu ze współczesnymi danymi opisującymi europejskie rynki pracy. Przeprowadzona wielowymiarowa analiza danych obejmująca statystyki opisowe, badanie korelacji oraz algorytmy uczenia nienadzorowanego doprowadziła do wyodrębnienia współczesnych makrostruktur gospodarczych.

Wyniki analizy jednoznacznie wskazują, że uzyskane empirycznie klastry państw nie pokrywają się w pełni z klasycznym podziałem instytucjonalnym zaproponowanym przez Amable'a ponad dwie dekady temu. Współczesna Europa pod kątem zatrudnienia nie dzieli się już sztywno na teoretyczne modele. Jak dowodzi zrealizowana analiza wpływu zmiennych, główną osią podziału współczesnych rynków pracy nie jest ogólna stopa bezrobocia czy luka płacowa. O przydziale do konkretnego klastra decyduje dziś przede wszystkim średnia liczba przepracowanych godzin tygodniowo oraz wskaźnik zatrudnienia mężczyzn.

Na podstawie wygenerowanych map cieplnych można zaobserwować wyraźne linie podziału, redefiniujące koncepcję Amable'a. Empirycznie wyodrębnione cztery klastry jedynie częściowo pokrywają się z klasycznym podziałem. Klaster 1, czyli kraje z dojrzałym rynkiem pracy ma umiarkowane wskaźniki zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciętny czas pracy przy najwyższym bezrobociu. Klaster 2, obejmujący kraje z tradycyjnym modelem pracy, wyróżnia się najdłuższym tygodniowym czasem pracy i stosunkowo niskim bezrobociem oraz niezwykle niskim wskaźnikiem zatrudnienia młodzieży. Klaster 3, skupiający kraje z wyzwaniami strukturalnymi, wciąż przywodzi na myśl model śródziemnomorski, ponieważ charakteryzuje się wysokim bezrobociem oraz najniższymi wskaźnikami zatrudnienia kobiet, mężczyzn i młodzieży. Natomiast klaster 4, tworzący grupę krajów z nowoczesnym modelem rynku pracy, w których ponadprzeciętne wskaźniki zatrudnienia współlistnieją z najkrótszym czasem pracy, co wyraźnie odzwierciedla wysoką elastyczność tamtejszych rynków.

Podsumowując, rynki pracy w Unii Europejskiej ewoluowały, wykraczając poza klasyczne podziały z początku stulecia. Współczesne zróżnicowanie gospodarcze opiera się obecnie w głównym stopniu na elastyczności czasu pracy oraz zdolności do aktywizacji demograficznej.